

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI

Thomaz de Andrade Bianchini

AC3 TFG I

AC3 Trabalho de Conclusão de Curso I apresentado como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola Politécnica da UNIVALI, sob orientação dos professores Stavros Wrobel Abib & Carolina Rocha Carvalho.

Balneário Camboriú, (SC)

2026-1

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. JUSTIFICATIVA	4
3. OBJETIVOS.....	5
3.1 OBJETIVO GERAL.....	5
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	5
4. RECORTE REVISÃO.....	6
5. CONCEITOS ESTRUTURANTES	7
6. SINTESE	9
7. DIAGRAMA	9
8. REFERENCIAS	10

1. INTRODUÇÃO

A requalificação de frentes de água (waterfronts) consolidou-se como um dos temas centrais do urbanismo contemporâneo mundial (GIACOMET, 2008). Este fenômeno é impulsionado pela obsolescência de antigas zonas portuárias que perderam sua função logística original devido ao gigantismo naval e à containerização, processos que exigiram a migração das atividades portuárias para áreas mais afastadas e com maiores calados (TOMMARCHI, 2024). Diante desse cenário de desindustrialização, cidades em todo o mundo buscam transformar áreas degradadas em ativos estratégicos, promovendo a recuperação do patrimônio histórico-industrial e a reinvenção da cidade "por partes", tratando cada intervenção como um mosaico de novas situações urbanas (GIACOMET, 2008).

Tecnicamente, esse processo de transformação exige a transição para o conceito de Espaço Azul Urbano, definido como uma unidade espacial complexa que integra obrigatoriamente a interface terra-água, superando o planejamento tradicional que frequentemente negligência o plano aquático. Um conceito fundamental nessa transição é o de porosidade, que se refere à existência de vazios e aberturas na borda urbana como: ruas, passagens e janelas visuais, que permitem a permeabilidade de fluxos humanos e visuais entre o tecido citadino e o corpo hídrico. Conforme defendem Breÿ e Krośnicka (2021), a água não deve ser tratada como uma barreira passiva ou mero recurso industrial, mas como um recurso espacial ativo e estruturante da paisagem urbana.

Casos emblemáticos ilustram diferentes abordagens globais para esse desafio. O Puerto Madero, em Buenos Aires, destaca-se pela reciclagem de galpões portuários históricos e pela reinserção da cidade no rio através de uma gestão público-privada que atraiu investimentos imobiliários de alta densidade (GIACOMET, 2008). No Brasil, o projeto Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, utilizou o instrumento das Operações Urbanas Consorciadas (OUC) para promover transformações estruturais na zona portuária sob a lógica de grandes eventos e marketing urbano (LIMA JUNIOR; SOUZA, 2025). Por sua vez, o projeto HafenCity, em Hamburgo, exemplifica a criação de espaços públicos resilientes e acessíveis, projetados especificamente para conviver com as dinâmicas de cotas de inundação recorrentes (REVISTA LABVERDE, 2012).

Apesar do avanço desses megaprojetos, observa-se uma lacuna crítica vinculada à dicotomia entre o desempenho hidrológico e a experiência multissensorial do usuário. Atualmente, as metodologias de projeto tendem a focar predominantemente em métricas técnicas de retenção pluvial, fundamentadas no conceito de Cidade Esponja, ou em aspectos

puramente visuais e estéticos. Conforme aponta Salama (2022), há uma negligência sobre como estímulos sonoros, olfativos e térmicos influenciam a percepção humana e a satisfação psicológica na orla. Além disso, o planejamento frequentemente falha ao parar na linha divisória física entre terra e água, ignorando a unidade funcional e multissensorial que a interface deveria representar para a vida pública (BREŤ; KROŠNICKA, 2021).

Um desafio persistente nessas intervenções é a chamada gentrificação verde, processo no qual a valorização ambiental e a qualificação da orla elevam os preços do solo, resultando na expulsão indireta de comunidades tradicionais de baixa renda (TOMMARCHI, 2024). Intervenções focadas apenas no "embelezamento" e no city marketing tendem a criar vitrines urbanas voltadas ao consumo e ao turismo de elite, em detrimento da memória social e do direito à cidade (LIMA JUNIOR; SOUZA, 2025).

A investigação adotará uma abordagem de múltiplas escalas, sendo elas, macro (metropolitana), meso (local) e micro (arquitetônica), combinando a revisão bibliográfica sobre o estado da arte com a análise empírica baseada no levantamento físico-espacial da área (ANDRADE et al., 2024). Serão aplicados os conceitos de porosidade e bordas flexíveis para avaliar e projetar a conectividade entre o ambiente construído e o suporte natural (BREŤ; KROŠNICKA, 2021).

Espera-se, ao final, contribuir para um modelo de intervenção que transforme a zona portuária em um ambiente restaurativo, reduzindo o estresse urbano e fortalecendo a identidade coletiva através da integração multissensorial entre a sociedade e a natureza.

2. JUSTIFICATIVA

A relevância desta investigação reside na necessidade premente de reincorporar as chamadas "áreas cinzentas" ou marginais à dinâmica metropolitana contemporânea, superando a segregação histórica imposta por infraestruturas portuárias e industriais obsoletas. Justifica-se, portanto, a urgência em converter esses fragmentos urbanos degradados em partes integrantes do cotidiano, visto que a obsolescência logística gerou barreiras artificiais que afastaram a população do plano aquático (GIACOMET, 2008). A falta de porosidade nessas áreas, caracterizada por bordas rígidas e estruturas inacessíveis como muros e armazéns fechados, impede não apenas o fluxo físico de pessoas, mas também a conexão visual e psicológica com o Espaço Azul Urbano (BREŤ; KROŠNICKA, 2021).

A lacuna identificada neste trabalho aponta que as intervenções atuais frequentemente negligenciam a unidade funcional entre terra e água, falhando ao "parar" o planejamento na

linha divisória física da margem (BREŤ; KROŠNICKA, 2021). Além disso, observa-se uma dicotomia crítica: enquanto as metodologias de projeto avançam em métricas técnicas de desempenho hidrológico, fundamentadas no conceito de Cidade Esponja, há um vácuo teórico e prático sobre como estímulos sonoros, olfativos e térmicos moldam a percepção humana e a satisfação psicológica nesses espaços (SALAMA, 2022). Assim, esta pesquisa justifica-se pela busca de um equilíbrio entre a eficiência infraestrutural e uma experiência multissensorial que promova o bem-estar e a saúde pública.

Socialmente, o trabalho propõe-se a enfrentar o desafio da gentrificação verde, evitando que a requalificação resulte apenas em "vitrines urbanas" para o consumo de elite ou no fenômeno do "fachadismo" cenográfico (LIMA JUNIOR; SOUZA, 2025). A investigação de modelos de porosidade e de bordas flexíveis é essencial para garantir o direito à cidade e a manutenção da memória coletiva, permitindo que a zona portuária funcione como um "mosaico de situações" democrático e acessível (BREŤ; KROŠNICKA, 2021).

Em última análise, a proposição de uma intervenção de múltiplas escalas justifica-se pela possibilidade de transformar ambientes anteriormente inóspitos em espaços restaurativos. Ao aplicar o conceito de Reuso Adaptativo no patrimônio industrial instalado, o projeto não apenas preserva a identidade histórica do local, mas também utiliza a água como um recurso espacial ativo para fortalecer a conectividade urbana e a resiliência sistêmica da cidade frente às crises climáticas (ANDRADE et al., 2024).

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Propor um modelo de intervenção para a requalificação de frentes portuárias obsoletas que integre o desempenho técnico-hidrológico à experiência multissensorial do usuário, transformando "áreas cinzentas" em Espaços Azuis Urbanos porosos, acessíveis e restaurativos.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analisar a evolução morfológica e funcional da interface terra-água na área de estudo identificando as barreiras físicas e infraestruturais que resultaram na baixa porosidade e na segregação do plano aquático.
- Propor estratégias de requalificação para o patrimônio industrial portuário instalado, pautadas em um design que incorpore estímulos multissensoriais.

- Estabelecer parâmetros de justiça socioespacial que mitiguem os impactos da gentrificação.
- Desenvolver diretrizes projetuais para “bordas flexíveis”, que promovam a conectividade física e visual entre o tecido urbano e o corpo hídrico.

4. RECORTE REVISÃO

A requalificação de frentes de água (waterfronts) consolidou-se como um dos temas centrais do urbanismo contemporâneo, impulsionada pela obsolescência de antigas zonas portuárias que perderam sua função logística original devido ao gigantismo naval e à containerização (Ettorre, B. et al.2023). Teoricamente, o fenômeno é compreendido através de modelos evolutivos, como o de Hoyle, que descreve a transição de uma simbiose primitiva medieval entre cidade e porto para um estado de separação física e funcional no século XX (MONIÉ; VASCONCELOS, 2012). Esse divórcio resultou na criação de "áreas cinzentas" ou vazios urbanos degradados, frequentemente vistos como obstáculos ao desenvolvimento, mas que possuem alto potencial de reinvenção (GIACOMET, 2008).

A literatura identifica diferentes gerações de abordagens projetuais. Inicialmente, predominou a lógica "port out, city in", focada na substituição de atividades portuárias por funções puramente urbanas (TOMMARCHI, 2024). Mais recentemente, surgiram tipologias como as intervenções lideradas pelo terciário (escritórios e distritos de negócios), lideradas pela cultura (museus emblemáticos e arquitetura de grife) e lideradas por eventos (megaeventos como as Olimpíadas atuando como catalisadores). Entretanto, o debate atual alerta para o advento do "neoliberalismo tardio", caracterizado por estratégias de especulação imobiliária e "Dubaiificação" das orlas, que priorizam o valor de troca sobre o uso público (TOMMARCHI, 2024).

Conceitualmente, a discussão migrou da visão terrestre tradicional para o paradigma do Espaço Azul Urbano, que entende a interface terra-água como uma unidade funcional indivisível (BREŤ; KROŠNICKA, 2021). Nesse contexto, o conceito de porosidade torna-se central, referindo-se à existência de "poros" ou vazios (ruas, passagens, janelas visuais) na borda urbana que permitem a permeabilidade física e visual entre o tecido citadino e o corpo hídrico. Áreas altamente porosas, como parques e bulevares, contrastam com estruturas portuárias rígidas e fechadas que segregam a água da população.

Criticamente, aponta-se uma lacuna entre as métricas técnicas de desempenho hidrológico (como o conceito de Cidade Esponja) e a experiência multissensorial do usuário,

muitas vezes negligenciada em favor de aspectos puramente visuais. Além disso, a gentrificação verde emerge como um desafio persistente, onde a qualificação ambiental da orla eleva os preços do solo, resultando na expulsão indireta de comunidades tradicionais e no apagamento da memória marítima local, processo denominado "de-maritimisation" (SALAMA, 2022). As tendências mais promissoras apontam para modelos holísticos, que buscam a resiliência climática e a integração de infraestruturas verde-azuis restaurativas à vida pública democrática (ANDRADE et al., 2024).

5. CONCEITOS ESTRUTURANTES

- **Waterfront**

O conceito de Waterfront refere-se à zona de contato direto ou área de transição entre o desenvolvimento urbano e a água. Academicamente, sua interpretação evoluiu de uma visão puramente terrestre, focada na primeira linha de edifícios, para uma perspectiva ecológica que a define como uma interface ou zona de transição complexa entre a cidade e o corpo hídrico. As características de um waterfront variam desde ambientes naturais preservados até áreas de máximo controle artificial e infraestrutural (DURÁN VIAN; PONS IZQUIERDO; SERRANO MARTÍNEZ, 2021).

Dentro deste universo, emerge o conceito de Espaço Azul Urbano (Urban Blue Space), que recontextualiza o waterfront como uma unidade funcional indivisível composta por água e terra. Sob este paradigma, a água deixa de ser tratada como uma barreira passiva, limite administrativo ou mero recurso industrial para ser reconhecida como um recurso espacial ativo e estruturante da paisagem urbana. O Espaço Azul Urbano é definido por sua relação tangível e intangível com a água, exigindo um planejamento integrado que considere a multifuncionalidade, unindo lazer, cultura, habitação e ecologia em um sistema espacial único (BREÏ; KROŚNICKA, 2021).

- **Requalificação**

A Requalificação é o processo de intervenção urbana que visa transformar e reutilizar paisagens degradadas ou subutilizadas para atender a novas necessidades, conferindo-lhes utilidade contemporânea e promovendo uma melhor imagem para a cidade. Diferente de uma simples reforma, ela abrange aspectos econômicos, físicos,

sociais e ambientais, funcionando como um instrumento estratégico para elevar a qualidade de vida e estabelecer novos padrões de organização territorial (FABIANI; PANDOLFO; KALIL, 2018).

A Evolução Temporal é um componente intrínseco à requalificação, explicada por modelos como o de Hoyle, que descreve a trajetória das cidades portuárias desde uma simbiose primitiva medieval até a separação física e funcional causada pela industrialização e obsolescência logística (MONIÉ; VASCONCELOS, 2012). Esse "divórcio" resultou em áreas marginais e "cinzentas" que agora são alvo de uma nova fase de desenvolvimento: a reinvenção da cidade "por partes" e a reconquista da frente marítima através de novos usos urbanos (GIACOMET, 2008).

Complementar a isso, o Reuso Adaptativo foca na preservação da memória industrial e marítima ao converter edifícios históricos e infraestruturas obsoletas em novos centros funcionais (ANDRADE et al., 2024). O desafio central reside na dialética entre forma e função, buscando novos usos compatíveis que respeitem a integridade arquitetônica e o valor simbólico do patrimônio instalado, transformando o que antes era visto como um "custo" de manutenção em um "investimento" social e econômico (GIACOMET, 2008).

• Porosidade

A Porosidade refere-se à existência de "poros" ou vazios como: ruas, passagens e janelas visuais, dentro do volume da borda que separa a cidade da água. Este conceito é fundamental para determinar o nível de permeabilidade e conectividade de um espaço, permitindo que os fluxos humanos e visuais transitem livremente entre o tecido urbano e o ambiente aquático (BREŤ; KROŚNICKA, 2021).

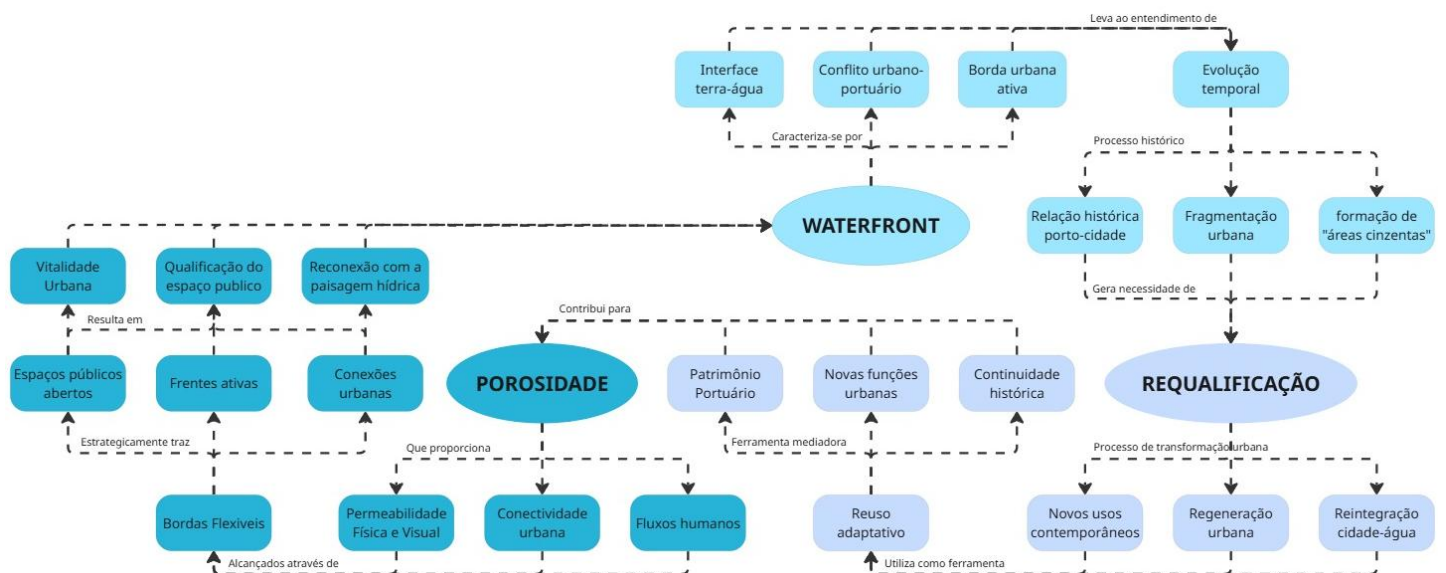
Um waterfront pode apresentar diferentes graus de porosidade: áreas com conexões fáceis e abertas, como parques, praças e bulevares, são consideradas altamente porosas. Em contrapartida, estruturas rígidas e inacessíveis, como muros portuários, cercas industriais e fileiras contínuas de armazéns fechados, caracterizam uma baixa porosidade, segregando a população do plano aquático. Aumentar a porosidade envolve a transição de "bordas fixas" (estruturas verticais e imutáveis de concreto) para "bordas flexíveis", que podem ser inclinadas, em terraços ou flutuantes, adaptando-se às dinâmicas da água e promovendo um contato físico direto e democrático com o Espaço Azul Urbano (BREŤ; KROŚNICKA, 2021).

6. SÍNTESE

A síntese da relação entre os conceitos de Waterfront, Requalificação e Porosidade revela um encadeamento lógico no qual o território, o processo e a qualidade espacial se articulam para superar a fragmentação urbana contemporânea. O Waterfront constitui o objeto físico e o cenário de conflito, que, sob a ótica do Espaço Azul Urbano, deixa de ser uma borda passiva para ser compreendido como uma unidade funcional indivisível entre terra e água. É nesta interface que a Requalificação atua como o motor de transformação, utilizando a compreensão da Evolução Temporal (o divórcio histórico entre porto e cidade) para converter "áreas cinzentas" obsoletas em novos centros de vitalidade.

Dentro do processo de requalificação, o Reuso Adaptativo funciona como a ferramenta mediadora que permite a permanência da memória marítima e industrial ao mesmo tempo em que introduz novos usos contemporâneos. Essa renovação, contudo, só atinge a integração plena quando promove a Porosidade, que é o índice de permeabilidade física e visual entre o tecido consolidado e o corpo hídrico. Áreas portuárias requalificadas que mantêm barreiras rígidas permanecem com baixa porosidade, enquanto intervenções que adotam "bordas flexíveis" e espaços abertos aumentam a conectividade humana.

7. DIAGRAMA



8. REFERENCIAS

1. BREŸ, Justyna; KROŸNICKA, Karolina A. Evolution of Edges and Porosity of Urban Blue Spaces: A Case Study of Gdansk. *Urban Planning*, [s. l.], v. 6, n. 3, p. 90-104, 2021.
2. DUY, Phan Nhut; TUAN, Pham Anh; NGUYEN, Nguyen Phuong Thao. Conceptual model of spatial level structure for developing multi-functional parks to reduce urban flood risk: A case study in Ho Chi Minh city. *City and Environment Interactions*, [s. l.], v. 28, p. 100247, 2025.
3. FENG, Yi; ZHANG, Fangzhu; WU, Fulong. Waterfront regeneration as a political mission: Megaprojects under state entrepreneurialism. *Journal of Urban Affairs*, [s. l.], 2025.
4. GODOY, Jeane Aparecida Rombi de; BENINI, Sandra Medina; PALMISANO, Angelo. A infraestrutura verde aplicada à drenagem urbana: Estudo de caso do Município de São Paulo. *Periódico Técnico e Científico Cidades Verdes*, [s. l.], v. 12, n. 37, p. 174-195, 2024.
5. JIANG, Wangyao et al. Differentiated impacts of urban streetscapes on green mobility experiences. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, [s. l.], v. 25, n. 2, p. 299-334, 2025.
6. SALAMA, Shery William. Towards developing sustainable design standards for waterfront open spaces. *City, Territory and Architecture*, [s. l.], v. 9, n. 26, 2022.
7. VATANPARAST, Elia et al. Urban greenway planning: Identifying optimal locations for active travel corridors through individual mobility assessment. *Urban Forestry &*

Urban Greening, [s. l.], v. 101, p. 128464, 2024.

8. ZHOU, Kejing et al. Urban flood risk management needs nature-based solutions:

a coupled social-ecological system perspective. *npj Urban Sustainability*, [s. l.], v. 4, n. 3, 2024.

9. LIU, Chenwei; YAN, Haonan. Urban Planning Project about HI-Tech Waterfront City. [S. l.: s. n.], p. 3098-3104, 2023.

10. ANDRADE, María J. et al. Reuse of port industrial heritage in tourist cities: shipyards as case studies. *Frontiers of Architectural Research*, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 164-183, 2024.

11. CARNEIRO, Rizia. HafenCity: o desenho do espaço público como estratégia de requalificação. *Revista LABVERDE*, São Paulo, n. 5, p. 210-228, dez. 2012.

12. FABIANI, Denize; PANDOLFO, Adalberto; KALIL, Rosa Maria Locatelli. Requalificação urbana: análise da atratividade dos elementos físicos construídos e naturais em espaços públicos de lazer na cidade de Passo Fundo/RS. *Cadernos PROARQ*, Rio de Janeiro, n. 31, p. 165-185, 2018.

13. GIACOMET, Luciane. Revitalização portuária: caso Puerto Madero. 2008. 195 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

14. LIMA, L. E. O. de et al. Configuração espacial e qualidade física de parques urbanos lineares: o caso do Parque Parahyba I, João Pessoa - PB. *Ambiente Construído*, Porto Alegre, v. 25, jan./dez. 2025.

15. MONIÉ, Frédéric; VASCONCELOS, Flavia Nico. Evolução das relações entre cidades e portos: entre lógicas homogeneizantes e dinâmicas de diferenciação. *Confins*, [s. l.], n. 15, 2012.

16. PUC-SP. Guia para elaboração de Referências de acordo com a norma da ABNT. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023.

17. SANTOS JUNIOR, O.; WERNECK, M.; RAMOS NOVAES, P. Contradições do experimento neoliberal do Porto Maravilha no Rio de Janeiro. *Revista de Urbanismo*, [s. l.], n. 42, p. 1-16, 2020.

18. TOMMARCHI, E.; JONAS, A. E. G. Waterfront Redevelopment Five Decades Later: An Updated Typology and Research Agenda. *Social Sciences*, [s. l.], 2024.
19. YIN, D. et al. Sponge City Practices in China: From Pilot Exploration to Systemic Demonstration. *Water*, [s. l.], v. 14, n. 1531, 2022.